24-25Spring

一、

$1.2x^2dx-(x^2+y^2)dx=0,y(1)=0.$

$2.(cosy-x)dx+sinydy=0.$

$3.\frac{d^2x}{dt}+e^x\frac{dx}{dt}=0.x(0)=1,\frac{dx(0)}{dt}=1.$

$4.\frac{d^3y}{dx}-2\frac{dy}{dt}-4y=0,y(0)=e^{2\pi}y(2\pi).$

$5.x^2y''-2xy'+2y'=6x^2.$

$6.(x^2-2x)\frac{d^2y}{dx^2}+(2-x^2)\frac{dy}{dx}-(2x-2)y=x^2.$

二、

$y_1(x)=sinx^2,y_2(x)=cosx^2$, 证明：
不存在在实轴连续的$p(x),q(x)$, 使得二阶线性微分方程$y''+p(x)y'+q(x)y=0$有基解y_1,y_2.

三、

$$1.\begin{cases}\frac{dx}{dt}=-3x-4y+8\\ \frac{dy}{dt}=2x+y+5t\\ x(0)=1,y(0)=1\end{cases}$$

$$2.\begin{cases}\frac{dx}{dt}=3x-2y\\ \frac{dy}{dt}=-x+3y+2z\\ \frac{dz}{dt}=-1y+3z\end{cases}$$

四、

化学反应：
$A+B\to C$
$3g\quad 4g\quad 1g$
$t=0s$有$6gA,8gB,0gC,t=10s$, 有$4gC$.
已知化学反应的速率与t时刻A,B质量乘积成正比.$X(t)$为t时刻C的质量.